

Лекция 4.

Многообластная архитектура, оптимизация и безопасность OSPF

Цель лекции

- Понимать, зачем OSPF-домен делят на области и почему Area 0 является backbone
- Различать роли Internal Router, Backbone Router, ABR и ASBR
- Читать маршруты O и O IA в таблице маршрутизации
- Настраивать простую Multi-Area OSPF-топологию Area 10, Area 0 и Area 20
- Проверять соседство, типы сетей, аутентификацию и суммаризацию на ABR

Учебные вопросы

1. Причины разделения OSPF-сети на области и роль Area 0
2. Internal Router, Backbone Router, ABR и обзор ASBR
3. Внутриобластные O и межобластные O IA маршруты
4. Проектирование Area 0, Area 10 и Area 20
5. Broadcast и Point-to-Point сети, DR/BDR и priority
6. Аутентификация OSPF
7. Критические параметры соседства
8. Суммаризация маршрутов на ABR

Учебный сценарий лекции

Компания разделяет OSPF-сеть на пользовательские области Area 10 и Area 20

Между областями работает backbone Area 0

R2 становится ABR между Area 10 и Area 0, R3 — ABR между Area 0 и Area 20

После настройки студент доказывает работу Multi-Area через O IA, Type 3 LSA и end-to-end ping

Затем разбираются безопасность соседства, point-to-point типы сети и суммаризация на ABR

1. Multi-Area OSPF нужен для масштабирования

В большой single-area сети все маршрутизаторы области хранят подробную LSDB этой области

Рост LSDB увеличивает объём служебной информации и усложняет SPF-пересчёты

Разделение на области ограничивает распространение изменений внутри части OSPF-домена

Маршрутизаторы в одной области не обязаны знать подробную топологию другой области

Multi-Area OSPF помогает сделать сеть предсказуемее и проще для сопровождения

Area 0 является backbone

Area 0 — центральная область OSPF-дизайна

Обычные области должны обмениваться маршрутной информацией через Area 0

Area 10 и Area 20 не должны напрямую становиться независимыми островами

Если область не связана с Area 0, межобластная маршрутизация будет нарушена

В базовом курсе важно запомнить правило: все межобластные связи проходят через backbone

Схема: Area 0 как backbone для Area 10 и Area 20



Area 0 (Backbone) соединяет остальные области и обеспечивает межобластную маршрутизацию.



Логика маршрутизации

A10

Доступ из Area 10 в Area 20

192.168.10.0/24 → 10.0.0.2 → 10.0.0.6 → 192.168.20.0/24

A20

Доступ из Area 20 в Area 10

192.168.20.0/24 → 10.0.0.5 → 10.0.0.1 → 192.168.10.0/24

Условные обозначения



ABR (Area Border Router)



Хост / ПК



Backbone Router



Коммутатор



Сетевое соединение



- Все non-backbone области (Area 10 и Area 20) имеют связь с Area 0 через ABR.
- Межобластной трафик проходит по модели: Area 10 → Area 0 → Area 20.
- Area 0 не должна использоваться как транзит через другие non-backbone области.
- Маршруты между областями передаются в виде **O IA** (inter-area).

Примеры OSPF-маршрутов

- O 192.168.10.0/24 (внутри Area 10)
- O IA 192.168.20.0/24 (из Area 20 через Area 0)
- O IA 192.168.21.0/24 (из Area 20 через Area 0)

ABR передает между областями не всю внутреннюю топологию

ABR получает подробную информацию внутри подключённых областей

В другую область ABR передает маршруты как межобластную информацию

Для этого OSPF использует Type 3 Summary LSA

Type 3 Summary LSA не означает автоматическую агрегацию нескольких префиксов

Route Summarization выполняется отдельно командой
`area ... range`

Type 3 Summary LSA и route summarization нельзя путать

Type 3 Summary LSA — механизм передачи маршрута из одной области в другую через ABR

Каждый отдельный префикс может быть передан как отдельный Type 3 LSA

Route summarization — осознанное объединение нескольких сетей в более крупный префикс

Суммаризация на ABR уменьшает количество межобластных маршрутов

Если префикс суммаризации выбран слишком широко, можно создать blackhole

2. Роль маршрутизатора зависит от его положения в OSPF

Internal Router имеет все OSPF-интерфейсы в одной области

Backbone Router имеет хотя бы один OSPF-интерфейс в Area 0

ABR (Area Border Router) подключен к Area 0 и другой OSPF-области

ASBR (Autonomous System Boundary Router) вводит маршруты из внешнего источника

ASBR и redistribution в этой лекции рассматриваются только обзорно

Один маршрутизатор может выполнять несколько ролей

R1 с интерфейсами только в Area 10 является Internal Router Area 10

R2 с интерфейсами в Area 10 и Area 0 является ABR

R2 одновременно является Backbone Router, потому что подключен к Area 0

R3 является ABR между Area 0 и Area 20

Роль устройства доказывается через области его OSPF-интерфейсов

ABR является границей областей

ABR хранит отдельную LSDB для каждой подключённой области

ABR запускает SPF-расчёт с учётом информации своих областей

ABR создаёт межобластные маршруты для других областей

ABR может выполнять суммаризацию маршрутов командой ``area ... range``

Если ABR потеряет связь с Area 0, межобластная доступность нарушится

Диаграмма: роли Internal Router, Backbone Router и ABR



Роль маршрутизатора в OSPF зависит от областей, к которым подключены его интерфейсы. Один маршрутизатор может выполнять несколько ролей одновременно.



AREA 0 – это backbone.

Все обычные области (Area 10 и Area 20) имеют логическую связь с backbone через ABR.

Кто есть кто в схеме

Маршрутизатор	Интерфейсы	Роли в OSPF	Пояснение
R1	- в Area 10 - в Area 0	ABR Backbone Router	Соединяет Area 10 с backbone. Переносит маршруты между Area 10 и Area 0.
R2	только в Area 0	Backbone Router	Маршрутизатор backbone. Связывает R1 и R3 внутри Area 0.
R3	- в Area 0 - в Area 20	ABR Backbone Router	Соединяет Area 20 с backbone. Переносит маршруты между Area 20 и Area 0.

Условные обозначения



ABR (R1)



Backbone Router (R2)



ABR (R3)



Коммутатор



Хост / ПК



Сетевое соединение
(канал)



Internal Router (IR)

- Все интерфейсы находятся в одной области.
- Работает только внутри своей области.
- Не имеет интерфейсов в Area 0.



Backbone Router (BR)

- Имеет хотя бы один интерфейс в Area 0.
- Участвует в обмене LSDB backbone.
- Обеспечивает связность между областями.



ABR (Area Border Router)

- Имеет интерфейсы как в Area 0, так и в другой области.
- Хранит отдельную LSDB для каждой области.
- Передает межобластную информацию через Type 3 Summary LSA.



Важно помнить

- Один маршрутизатор может быть и ABR, и Backbone Router одновременно.
- Если все интерфейсы в одной области – это Internal Router.
- Без интерфейса в Area 0 маршрутизатор не может быть Backbone Router или ABR.

3. O и O IA показывают источник OSPF-маршрута

`O` в таблице маршрутизации означает внутриобластной OSPF-маршрут

`O IA` означает inter-area маршрут, полученный из другой OSPF Area

Если R1 из Area 10 видит LAN Area 20 как `O IA`, Multi-Area OSPF работает

Если вместо `O IA` маршрута нет, проверяют ABR, Area 0 и Type 3 LSA

Код маршрута помогает доказать не только доступность, но и архитектуру

Как читать OSPF-маршрут в show ip route

Пример: `O 192.168.10.0/24 [110/20] via 10.0.12.1`

Пример: `O IA 192.168.30.0/24 [110/30] via 10.0.23.2`

`O` или `O IA` показывает тип OSPF-маршрута

`110` — Administrative Distance OSPF

`20` или `30` — суммарный OSPF Cost до сети

`via` показывает next-hop, через который отправляется пакет

О IA доказывает пересечение границы областей

На R1 маршрут к LAN R4 должен выглядеть как `O IA 192.168.20.0/24`

На R4 маршрут к LAN R1 должен выглядеть как `O IA 192.168.10.0/24`

Маршрут пересёк Area 10, Area 0 и Area 20 через ABR
Если на R1 видны только connected и local сети, OSPF не передал межобластные маршруты

Проверка `show ip route ospf` обязательна после настройки Multi-Area

4. Простая Multi-Area схема должна быть понятной

R1-R2: 10.0.12.0/30 — Area 10

R2-R3: 10.0.23.0/30 — Area 0

R3-R4: 10.0.34.0/30 — Area 20

LAN R1: 192.168.10.0/24 — Area 10

LAN R4: 192.168.20.0/24 — Area 20

R2 и R3 связывают обычные области через backbone

Топология: Area 0, Area 10 и Area 20



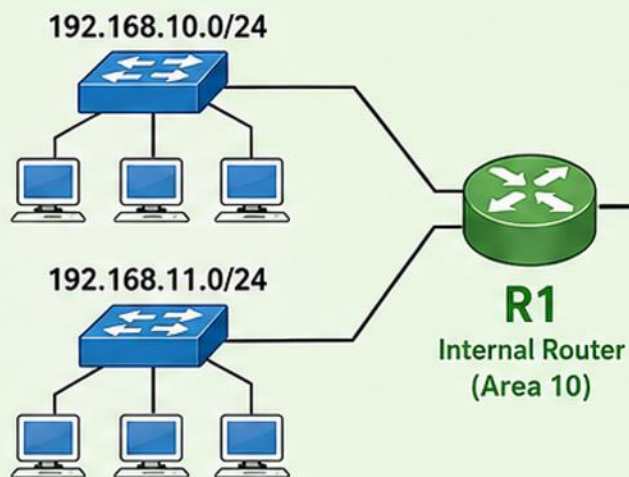
Area 0 — backbone:
через неё проходит межобластная маршрутизация.



Обычные области не используют друг друга как транзит.

AREA 10

Локальные сети головного офиса



AREA 0 (BACKBONE)

Магистральная область

ABR
(Area 10 / Area 0)

10.0.0.0/30

R2

R0
Backbone Router
(Area 0)

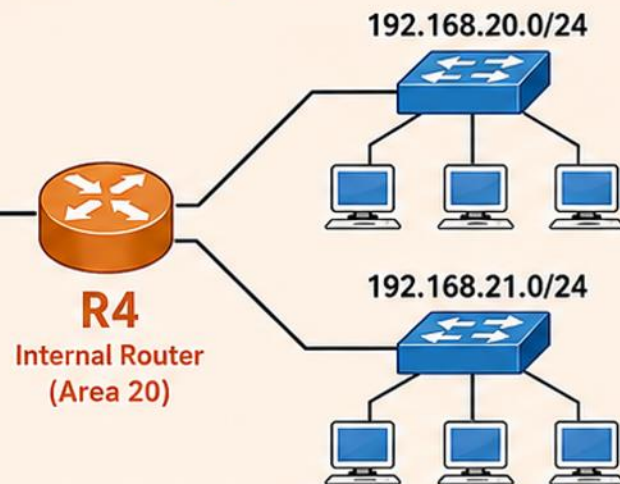
10.0.0.4/30

ABR
(Area 0 / Area 20)

R3

AREA 20

Сети филиала



Area 10

Area 0

Area 20

Путь межобластной маршрутизации: **Area 10** → **Area 0** → **Area 20**

1



Area 0:
backbone,
соединяет области

2



Area 10:
сети
головного офиса

3



Area 20:
сети
филиала

Легенда (обозначения)



Маршрутизатор
(Router)



ABR
(Area Border
Router)



Коммутатор
(Switch)



Хост
(Host)



Соединение
точка-точка
(P2P Link)

Область назначается конкретному интерфейсу

В OSPF область назначается интерфейсу, который попал под `network`-команду

Один маршрутизатор может иметь разные интерфейсы в разных областях

На R2 интерфейс к R1 относится к Area 10

На R2 интерфейс к R3 относится к Area 0

Именно поэтому R2 становится ABR между Area 10 и Area 0

Настройка R1 в Area 10

```
R1(config)# router ospf 1
```

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

```
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 10
```

```
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area  
10
```

```
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0
```

LAN-интерфейс passive: сеть анонсируется, но
соседство с клиентами не формируется

Настройка R2 как ABR Area 10 и Area 0

```
R2(config)# router ospf 1
```

```
R2(config-router)# router-id 2.2.2.2
```

```
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 10
```

```
R2(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
```

Area 10 + Area 0 на одном маршрутизаторе

превращают R2 в ABR

После настройки R2 должен иметь OSPF-интерфейсы
минимум в двух областях

Настройка R3 как ABR Area 0 и Area 20

```
R3(config)# router ospf 1
```

```
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
```

```
R3(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R3(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 20
```

R3 связывает backbone с Area 20

Если Area 20 не видит Area 10, R3 и связь R2-R3
проверяются одними из первых

Настройка R4 в Area 20

```
R4(config)# router ospf 1
```

```
R4(config-router)# router-id 4.4.4.4
```

```
R4(config-router)# network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 20
```

```
R4(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area  
20
```

```
R4(config-router)# passive-interface GigabitEthernet0/0
```

R4 является Internal Router области Area 20

р ospf interface brief доказывает принадлежность интерфейсов к обл

R2# show ip ospf interface brief

В выводе проверяют Interface, PID, Area, IP Address, Cost и State

На R2 один интерфейс должен быть в Area 10

Другой интерфейс R2 должен быть в Area 0

Это практическое доказательство роли ABR

Если интерфейс попал не в ту Area, проверяют

`network` и wildcard mask

show ip ospf neighbor подтверждает соседства

R2# show ip ospf neighbor

Ожидаются соседи R1 и R3, если оба линка настроены корректно

Пример: `1.1.1.1 1 FULL/DR 00:00:35 10.0.12.1
GigabitEthernet0/0`

Пример: `3.3.3.3 1 FULL/DR 00:00:35 10.0.23.2
GigabitEthernet0/1`

Если соседства нет, таблица O IA не появится

show ip route ospf показывает межобластные маршруты

R1# show ip route ospf

Ожидаемый пример: `O IA 192.168.20.0/24 [110/30] via 10.0.12.2`

R4# show ip route ospf

Ожидаемый пример: `O IA 192.168.10.0/24 [110/30] via 10.0.34.1`

`O IA` означает, что маршрут пришёл из другой OSPF-области

End-to-end ping подтверждает, что маршрут не только есть, но и работает

show ip ospf показывает Router ID, области и статус ABR

```
R2# show ip ospf
```

В выводе проверяют Router ID и Process ID

Для ABR обычно видно, что маршрутизатор подключен к нескольким областям

Также проверяют количество area и SPF-сведения

На R2 должны отражаться Area 10 и Area 0

На R3 должны отражаться Area 0 и Area 20

show ip ospf database summary показывает Type 3 LSA

R1# show ip ospf database summary

Команда показывает summary LSA, то есть Type 3 LSA от ABR

Через Type 3 LSA R1 узнаёт о сетях из Area 20

Глубокий анализ всех полей LSDB не требуется для базовой лекции

Если команда в Packet Tracer работает ограниченно, проверку дополняют `show ip route ospf`

5. Тип сети влияет на соседство и выбор DR

На Ethernet-интерфейсе Cisco IOS обычно использует OSPF network type Broadcast

Broadcast-сеть выбирает DR и BDR

Point-to-Point сеть не использует DR и BDR

Даже если Ethernet физически соединяет только два маршрутизатора, тип может оставаться Broadcast

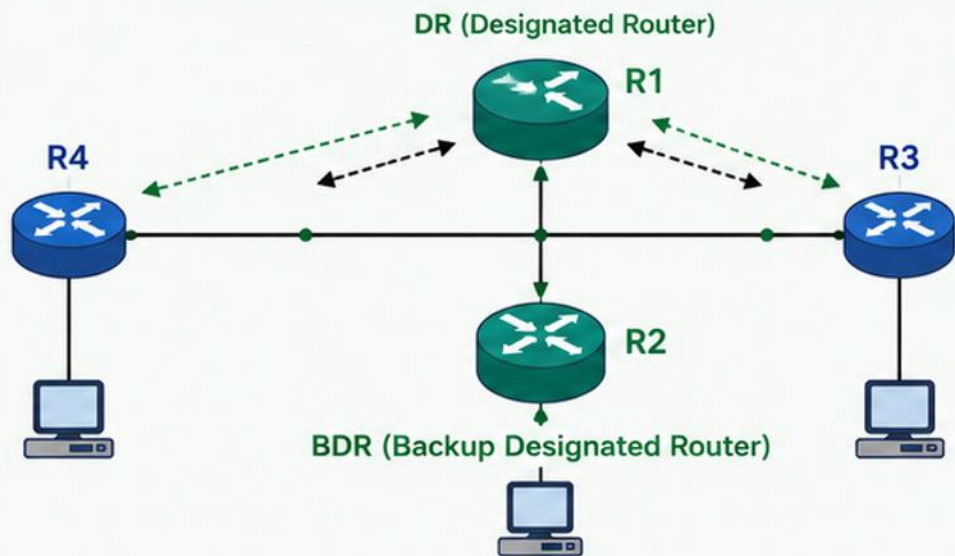
Для транзитных линков Router-Router часто удобнее явно задать point-to-point

Схема: Broadcast OSPF с DR/BDR и Point-to-Point линк



OSPF выбирает DR и BDR только в broadcast-сетях. На point-to-point линке соседи устанавливаются напрямую без выбора DR/BDR.

BROADCAST СЕТЬ (Ethernet LAN) – Area 10 192.168.10.0/24



Типы соседств на LAN

- DR ↔ BDR
Полное соседство
- DR ↔ DROTHER
Полное соседство
- BDR ↔ DROTHER
Полное соседство
- DROTHER ↔ DROTHER
Не образуют соседство на уровне OSPF



Все маршрутизаторы в broadcast сети получают одну и ту же LSDB, но флудят LSA через DR и BDR, а не напрямую друг другу.

POINT-TO-POINT ЛИНК – Area 0 (Backbone) 10.0.0.0/30



На point-to-point линке нет DR/BDR.
Соединение всегда точка-точка между двумя маршрутизаторами.

Кто выбирается в broadcast сети



DR (Designated Router)

- Один на сегмент.
Отвечает за флудацию LSA и управление сегментом.



BDR (Backup DR)

- Резервный DR.
Становится DR при отказе текущего DR.



DROTHER

- Обычные маршрутизаторы на сегменте.
Не флудят LSA друг другу, только через DR/BDR.

Выбор DR/BDR

- Все маршрутизаторы отправляют Hello-пакеты с параметром Router ID и Priority.
- DR выбирается с наивысшим Priority (0–255, по умолчанию 1).
- Если Priority одинаковый – побеждает наибольший Router ID.
- BDR выбирается по тем же правилам из оставшихся маршрутизаторов.



Если у всех Priority = 0, DR/BDR не выбираются, и все маршрутизаторы остаются DROTHER.

Проверка (примеры команд)

Проверка роли DR/BDR на интерфейсе

```
R1# show ip ospf interface g0/0
...
Designated Router (ID)    1.1.1.1
Backup Designated router  2.2.2.2
```

Соседи OSPF

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:31	192.168.10.2	G0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:35	192.168.10.3	G0/0

Проверка point-to-point линка

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
5.5.5.5	1	FULL	00:00:34	10.0.0.2	S0/0/0

Ключевые моменты



DR/BDR работают только в broadcast и NBMA сетях.



На point-to-point линках всегда прямое соседство без DR/BDR.



DR снижает объем служебного трафика и упрощает управление большими сегментами.



Неверная настройка priority может привести к частой смене DR/BDR и нестабильности.

Настройка point-to-point на Ethernet-линке

```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
R2(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

```
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R3(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

Настройку выполняют на обоих концах линка

Проверка: `show ip ospf interface GigabitEthernet0/1`

Проверка типа сети OSPF

R2# show ip ospf interface GigabitEthernet0/1

Характерный результат: `Network Type
POINT_TO_POINT`

Для Broadcast в выводе будут видны DR, BDR или информация о выборах

Для Point-to-Point DR/BDR не выбираются

Если соседство ведёт себя неожиданно, network type проверяют до сложной диагностики

DR и BDR уменьшают число полных соседств

DR (Designated Router) оптимизирует обмен OSPF-информацией на broadcast-сегменте

BDR (Backup Designated Router) готов заменить DR при отказе

DROTHER формирует Full adjacency с DR и BDR

Два DROTHER могут оставаться в 2-Way, и это нормально

На Point-to-Point линке эта логика обычно не нужна

Priority влияет на выбор DR и BDR

Priority 0 означает, что интерфейс не может стать DR или BDR

Чем выше priority, тем выше шанс стать DR

Если priority одинаковый, сравнивается Router ID

OSPF DR election не является preemptive

Изменение priority не вытесняет текущий DR без нового процесса выборов

Практический пример priority

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-if)# ip ospf priority 100
```

```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R2(config-if)# ip ospf priority 0
```

Проверка: `show ip ospf neighbor` и `show ip ospf interface GigabitEthernet0/0`

Переизбрание безопасно демонстрируют только в лабораторном стенде

6. Аутентификация защищает OSPF control plane

OSPF authentication проверяет, что сосед использует согласованный ключ

Она защищает служебный обмен OSPF, но не шифрует пользовательский трафик

MD5 используется здесь как учебный механизм для классического Cisco IOS и Packet Tracer

MD5 не следует представлять как современный криптографически сильный алгоритм

Ключ и режим аутентификации должны совпадать на обоих концах линка

MD5-аутентификация на R2

```
R2(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
R2(config-if)# ip ospf authentication message-digest
```

```
R2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY
```

Настройка применяется на интерфейсе, где
формируется соседство

Ключ в учебном примере не является реальным
секретом production-сети

MD5-аутентификация на R3

```
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R3(config-if)# ip ospf authentication message-digest
```

```
R3(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPF-KEY
```

После настройки на обоих концах соседство должно вернуться в FULL

Проверка выполняется командой `show ip ospf neighbor`

Неверный ключ ломает соседство

Учебный кейс: R2 использует `OSPF-KEY`, а R3 использует `WRONG-KEY`

Симптом: neighbor не формируется или быстро разрывается

Сначала проверяют IP-связность, затем authentication на обоих интерфейсах

После исправления ключа ожидается состояние FULL

В отчёте нужно указать причину отказа и команду проверки

7. Критические параметры соседства делятся на две группы

Первая ситуация: `neighbor` вообще отсутствует

Вторая ситуация: `neighbor` есть, но Full не достигается

Эти две ситуации нельзя диагностировать одинаково

Если нет `neighbor`, сначала проверяют Hello-уровень

Если сосед зависает в `ExStart` или `Exchange`, проверяют синхронизацию базы

Диаграмма: параметры, которые должны совпасть для соседства OSPF



OSPF-соседство (adjacency) возможно только если ключевые параметры на обоих концах линка настроены одинаково.



Соседство установлено



- Обмен Hello-пакетами
- Состояние FULL
- Полная LSDB синхронизирована

Параметр	Должно совпадать	Пример значения на R1	Пример значения на R2	Что будет, если не совпадает
Area ID	Номер области OSPF на интерфейсе	0.0.0.0	0.0.0.0	❗ Соседство не поднимется
Hello и Dead интервал	Интервал Hello и интервал Dead	Hello 10 sec Dead 40 sec	Hello 10 sec Dead 40 sec	❗ Соседство не поднимется
Network Type	Тип сети на интерфейсе (например, p2p или broadcast)	point-to-point	point-to-point	❗ Соседство не поднимется
Аутентификация	Тип и ключ аутентификации (если включена)	MD5 key-id 1 key 7 0822455D0A16	MD5 key-id 1 key 7 0822455D0A16	❗ Пакеты Hello будут отклоняться
Router ID	Router ID должен быть уникальным в пределах Area	1.1.1.1	2.2.2.2	❗ Соседство не поднимется (дубликат RID недопустим)
MTU	MTU на интерфейсе (если включена проверка MTU)	1500	1500	❗ Можно получить состояние EXSTART, но не FULL
OSPF Process ID	ID процесса OSPF (локально, для управления)	1	1	⚠ На соседство не влияет, но влияет на управление и отображение

Мини-чеклист проверки соседа

- 1 show ip ospf neighbor
- Проверка состояния соседа
- 2 show ip ospf interface brief
- Area, Network Type, Hello, Dead
- 3 show running-config interface g0/0
- Area, auth, timers, network type
- 4 show ip ospf interface g0/0
- Detailed: MTU, hello/dead, DR/BDR
- 5 show ip protocols
- Router ID, Process ID
- 6 ping <IP соседнего интерфейса>
- Проверка IP-доступности
- 7 debug ip ospf hello (осторожно!)
- Для поиска причин на этапе Hello



Важно помнить

- Сначала соседи обмениваются Hello-пакетами.
- Затем проходят через состояния:
DOWN → INIT → 2-WAY → EXSTART → EXCHANGE → LOADING → FULL
- Только в состоянии FULL маршруты используются.



Частые причины отсутствия соседства



Разные Hello/Dead интервалы



Разные Area ID или Network Type



Разная аутентификация или ключ



Одинаковый Router ID



Разное MTU при включенной проверке MTU



Фильтрация пакетов OSPF (IP протокол 89)

Если neighbor отсутствует, проверяют Hello-уровень

IP connectivity: интерфейс up/up и ping соседнего интерфейса

OSPF activation: интерфейс попал под правильную network-команду

Area ID: на концах линка указана одна и та же область

Hello/Dead timers и authentication должны совпадать

Также проверяют passive-interface, ACL и фильтрацию

IP Protocol 89

Если neighbor есть, но Full нет, проверяют обмен базой

MTU mismatch часто оставляет соседство в ExStart или Exchange

Duplicate Router ID вызывает нестабильность и странные OSPF-сообщения

Несовпадающий network type может изменить ожидания по DR/BDR

Проблемы DBD exchange мешают синхронизации LSDB

После исправления причины повторно проверяют
`show ip ospf neighbor`

MTU mismatch лучше исправлять, а не скрывать

Симптом: соседство появляется, но застревает в EXSTART или EXCHANGE

Команда ``show interfaces GigabitEthernet0/0`` показывает MTU интерфейса

``show ip ospf interface GigabitEthernet0/0`` помогает проверить OSPF-параметры интерфейса

``ip ospf mtu-ignore`` скрывает проверку MTU, но не решает реальную проблему канала

Правильный подход — согласовать MTU на обоих концах, если это возможно

8. Суммаризация на ABR уменьшает межобластные маршруты

Суммаризация выполняется на ABR, а не на обычном internal router

Она объединяет несколько сетей области в один более крупный префикс

Это уменьшает количество O IА маршрутов в других областях

Суммаризацию настраивают после стабильной базовой OSPF-сети

Результат проверяется в другой области, а не внутри исходной Area

Пример сетей Area 10 для суммаризации

В Area 10 есть сети 192.168.16.0/24, 192.168.17.0/24, 192.168.18.0/24 и 192.168.19.0/24

Эти четыре сети можно объединить в блок 192.168.16.0/22

Маска /22 соответствует 255.255.252.0

Summary должен точно покрывать нужные сети и не быть слишком широким

Перед настройкой нужно убедиться, что адресный план действительно непрерывен

Таблица маршрутов до суммаризации

На маршрутизаторе в Area 20 до суммаризации видны отдельные маршруты

`O IA 192.168.16.0/24`

`O IA 192.168.17.0/24`

`O IA 192.168.18.0/24`

`O IA 192.168.19.0/24`

Большое количество межобластных маршрутов усложняет таблицу маршрутизации

Настройка area range на ABR

```
R2(config)# router ospf 1
```

```
R2(config-router)# area 10 range 192.168.16.0  
255.255.252.0
```

Команда выполняется на ABR, который соединяет Area 10 с backbone

ABR начинает объявлять агрегированный маршрут в другие области

Внутри Area 10 подробные маршруты сохраняются

Таблица маршрутов после суммаризации

На маршрутизаторе в Area 20 после суммаризации ожидается один маршрут

`O IA 192.168.16.0/22 [110/...] via ...`

Отдельные /24 больше не должны приходить как межобластные маршруты

Если /24 всё ещё видны, проверяют ABR и область команды `area 10 range`

Суммаризация считается доказанной только в другой области

Null0 защищает от петель, но широкий summary может создать blackhole

При создании summary ABR может иметь discard route на Null0 для агрегированного диапазона

Это предотвращает петли для адресов, которые входят в summary, но реально отсутствуют

Пример: есть 192.168.16.0/24 и 192.168.17.0/24

Summary 192.168.16.0/22 также покрывает 192.168.18.0/24 и 192.168.19.0/24

Если этих сетей нет, слишком широкий summary может привести к blackhole

Законченная проверка Multi-Area OSPF

Шаг 1: `show ip ospf neighbor` — соседи сформированы

Шаг 2: `show ip ospf interface brief` — интерфейсы
находятся в правильных Area

Шаг 3: `show ip route ospf` — видны маршруты O и O IA

Шаг 4: `show ip ospf database summary` — видны Type 3
LSA

Шаг 5: `ping 192.168.20.x` — end-to-end связность
между Area 10 и Area 20 работает

Команды проверки Multi-Area OSPF

`show ip ospf` — Router ID, области, статус ABR и SPF-сведения

`show ip ospf neighbor` — соседи, State, Dead Time, Address и Interface

`show ip ospf interface brief` — краткая сводка интерфейсов, Area, Cost и State

`show ip ospf interface <interface>` — подробный тип сети, timers, cost, DR/BDR и authentication

`show ip protocols` — networks, passive interfaces и routing sources

`show ip ospf database` — обзор LSDB без глубокого

Packet Tracer может показывать не все команды одинаково

В Packet Tracer часть диагностических команд может работать ограниченно

`show ip route ospf` и `show ip ospf neighbor` обычно остаются главными доказательствами

`show ip ospf database summary` лучше проверять в IOS/PNetLab, если симулятор ограничен

`show ip ospf border-routers` можно использовать как дополнительную команду в IOS/PNetLab

Если команда недоступна, студент должен объяснить альтернативную проверку

Мини-кейс: Area 20 не видит сети Area 10

Сначала выполняют ping соседнего интерфейса на каждом транзитном линке

Затем проверяют ``show ip ospf interface brief`` и принадлежность интерфейсов к Area

После этого проверяют ``show ip ospf neighbor`` на R2 и R3

Особое внимание уделяют связи ABR с Area 0

Затем проверяют ``show ip route ospf``, ``show ip ospf database summary`` и end-to-end ping

Типовые ошибки Multi-Area OSPF

Интерфейс R2-R3 ошибочно помещён не в Area 0

Обычная область не имеет рабочей связи с backbone

На одном конце линка включена authentication, а на другом нет

Point-to-Point задан только на одном конце Ethernet-линка

Summary выбран слишком широко и создаёт blackhole

Студент ищет O IA до формирования соседства и синхронизации LSDB

Итоги лекции

OSPF Areas уменьшают размер LSDB, локализуют изменения и ограничивают SPF-пересчёты

Area 0 является backbone, через который обычные области обмениваются маршрутами

Internal Router, Backbone Router, ABR и ASBR

описывают положение маршрутизатора в OSPF-дизайне

`O` означает внутриобластной маршрут, а `O IA` — межобластной маршрут

Broadcast-сети выбирают DR/BDR, а point-to-point линк обычно работает без DR/BDR

Контрольные вопросы

Зачем OSPF делится на области?

Почему Area 0 является backbone?

Что делает ABR и как доказать его роль командами show?

Чем `O` отличается от `O IA`?

Почему Type 3 Summary LSA не означает автоматическую агрегацию префиксов?

Когда OSPF выбирает DR и BDR?

Как Priority влияет на выбор DR?

Почему OSPF-аутентификация не шифрует пользовательский трафик?